

Z.U.P. POLON
KRAKÓW

Инструкция по обслуживанию
Стабилизированный блок питания для
аналоговых и цифровых схем системы
КАМАК типа О43А

IO-184/81

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СХЕМ
СИСТЕМЫ КАМАК ТИПА О43А

Opracował	Data	Sprawdził	Data	Zatwierdził	Data
<i>Przybyła</i>	<i>01.82.</i>				

Strona	1
Stron	15

Лист. 10 Классификация	Инструкция по обслуживанию автоматизированного блока питания для автоматов и их систем схем системы КАНАК типа ОЗ-3А	10 - 184/81
С О Д Е Р Ж А Н И Е		
1. Назначение блока питания 2. Подсоединение блока питания 3. Техно-эксплуатационные параметры 4. Защита выходных напряжений 5. Внешние сигналы блока питания 6. Принцип действия блока питания 7. Техобслуживание 8. Транспортировка 9. Опорочная спецификация 10. Запасные части 11. Содержание бланков металлов		
Перечень рисунков		
1. Блок-схема 2. Схема платы А - автоматика 3. Схема платы В - напряжения 4. Принципиальная схема радиаторов 5. Схема узла выпрямителя 6. Схема блока конденсаторов 7. Принципиальная схема платы стовар		
Оформлен 18.05.81	Дата 18.05.81	Страна 15

Лист. 11 Классификация	Инструкция по обслуживанию автоматизированного блока питания для автоматов и их систем схем системы КАНАК типа ОЗ-3А	10-184/81
1. Назначение блока питания		
Блок питания типа ОЗ-3А является наиболее современным, по- высокой автоматизированным блоком для системы КАНАК, пред- назначенным для питания исполнительных блоков, установленных в одном корпусе. Блок питания, кроме подсоединения к электросети, требует каких-либо дополнительных операций со стороны оператора, даже при аварийных состояниях, кото- рые могут быть вызваны возмущением напряжений питающей электросети, применением допустимой температуры работы, перегрузкой, замыканием и т.д. Все аварийные состояния сигнализируются взаимодополняющей с системой УЭМ при помо- щи специальных внешних сигналов. Ток питания полностью обеспечивает все требования и функции до тех пор, пока блок питания для системы КАНАК, он собран почти полностью без электрических элементов и составляет очередное взрывозащитное исполнение блока питания ОЗ-3, учитывающее в электронной конструкции технические требования.		
2. Подсоединение блока питания		
Блок питания ОЗ-3А предназначен, в основном, для работы в комбинате с клеммой, выпускаемым заводом для автоматического строения ПОЛОН, а также с панелью принудительной вентиля- ции. Блок питания может также работать без принудительной вентиляции, но лишь в том случае, когда на нем не ис- пользуется ток нагрузки на превышает 0,5 л. н. При подсоединении блока питания к клемме, следует подклю- дить гнездовую часть выходящего разъем к специальному		
Оформлен 18.05.81	Дата 18.05.81	Страна 15

Эл. Polem Класс	Инструкция по обслуживанию стабилизированного блока питания для силовых и цифровых схем систем РЛС типа СРСА	10-184/81
части, расположенной в блоке питания, а также передатчик блока питания и катоды гат. чтобы обеспечить соединяние второго гнезда, соединяющего блок питания с катодом. Привести блок питания к креплению выводов, расположенных сзади в направлении блока питания. Сетевой выключатель бло- ка питания установлен на передней стороне в нижней части кремня. Защиту от поражения электрическим током в блоке пи- тания и взаимное расположение компонентов обеспечивается при помощи заземляющего штыря, установленного в сетевой вилке.		
3. Техно-экономические показатели		
Напряжение питания	220 В ± 10% г.е. / 187В ± 242В/ $f = 50 \text{ Гц} / \text{или } 60 \text{ Гц}$	
Температура окружающей среды:	0 ± 50°C	
Относительная влажность при температуре 20°C до 85%	до 150 ВВ при холостом ходе	
Потребляемая мощность с элек-тростек:	до 850 ВВ при номинальной нагрузке	
Выходная мощность	до 400 ВВ / работа с принудительной вентиляцией /	
	до 200 ВВ с одновременным ограничением выходных токов 0,5 Г / при коэф- фициенте вентиляции /	
Выходное напряжение	± 6 В при $I_a = 25 \text{ А} / I_{\text{макс}} = 28 \text{ А} /$ ± 24В при $I_a = 6 \text{ А} / I_{\text{макс}} = 6,5 \text{ А} /$ временно /	
Неустойчивость выходного напряжения / от воздействия температуры /:	для напряжения ± 6В ± 0,5% для напряжения ± 24В ± 0,15%	
Максимальный температурный коэффициент для всех напряжений		
Органы	Дата	Страна
27/81	15	4

Эл. Polem Класс	Инструкция по обслуживанию стабилизированного блока питания для силовых и цифровых схем систем РЛС типа СРСА	10 - 184/81
заключается в пределах /от 0,15%/		
указанный допуск по выходным напряжениям учитывает теорети- ческий случай одновременного возникновения всех максимальных отклонений, к этому с одинаковым знаком.		
Показатели надежности		
- среднее наработка на отказ $T_a = 10\ 000$ часов		
- среднее время восстановления работоспособности $T_v = 3$ ч		
- средний срок службы не менее 6 лет		
Габаритные размеры : 426 x 178 x 176 мм		
Масса : 20 кг		
4. Защита выходных напряжений		
Все выходные напряжения снабжены индивидуальной защитой с		
автоматическим воздействием, а именно:		
- защита от перегрузки током - вызывает ограничение выходного		
тока до значения 1,2 Г.ом. Независимо от защиты по току		
выходных напряжений, блок питания защищается плавким волат-		
илем, установленным на обоих проводах питающей электросети.		
- защита от перенапряжения - ограничивает максимальное выход-		
ное напряжение до значения 7,5 В для напряжений +6 В и		
-6 В, а также до 30 В для напряжений +24 В и -24 В.		
- защита от минимального напряжения - вызывает отключение		
выходного напряжения в случае падения до около 25% ниже		
номинального значения.		
Органы		
27/81	15	5

ЗУП. РОЛОН
КРАКОВ

Инструкция по обслуживанию
Специализированный блок питания
для выходов и цифровых схем
системы ВАЛАН тип ОУ 3А

IO-184/81

- Термическая защита - предохраняет блок питания в случае

длительной перегрузки мощностью, или при возникновении допустимой температуры окружающей среды. Термическая защита является двухступенчатой, многоточечной и взаимодополняющей с вентиляционной системой, в тандеме с оптической сигнализацией.

- Обеспечение стабильности - В случае срабатывания предохранителя на одном из выходов напряжений, одновременно отключается все остальные выходные напряжения.

- Защита от непредвиденной обратной полярности - замыкает выход через диод в случае полярности противоположной выходному напряжению.

5. Различные ситуации блока питания

а/ Сигнал "Fault" /"Power and Temperature Failure"/ - является выходом ТП, который указывает на возникновение аварийной ситуации, тогда как низкое состояние генерируется в следующих случаях:

- понижения напряжения питающей электросети ниже 16%;
- в данном случае сигнал "Fault" указывает на возникновение аварийной ситуации на время не менее 5 мс,
- превышения допустимых температур в блоке питания;
- в данном случае опережение равно не менее 10 мс;
- аварийного состояния /например: замыкание выхода, перенапряжения/;
- в данном случае опережение отсутствует
- сигнал "Fault" появляется одновременно с аварийным уровнем выходных напряжений.

Сигнал "Fault" возвращается к высокому состоянию

Определи

Дата

Sprawl

Data

Zawierdzi

Data

Strona

6

20.02.81

Strona

15

- Термическая защита - предохраняет блок питания в случае длительной перегрузки мощностью, или превышения допустимой температуры окружающей среды. Термическая защита активируется дежурствующей, многооточной и взаимодополняющей с вентиляционной системой, а также с оптической сигнализацией.
- Обеспечение непрерывности - В случае срабатывания предохранителя на одном из выходов напряжений, одновременно отключаются все остальные выходные напряжения.
- Защита от перенапряжения обретенной мощности - замыкает выход через диод в случае перенапряжения противоположного выходного напряжения.

5. Выходные сигналы блока питания

- а/ Сигнал "r & t" / "Power and Temperature failure" / - является выходом TTL, высокий уровень обозначает нормальную работу блока питания, тогда как низкий уровень генерируется в следующих случаях:
- падение напряжения питания электросети ниже 16%;
 - в данном случае сигнал "r & t" опережает исчезновение выходных напряжений на время не менее 5 мс,
 - превышения допустимых температур в блоке питания;
 - в данном случае опережение равно не менее 10 мс;
 - аварийного состояния /напрямик: замыкание выходов, перенапряжения/; в данном случае опережение отсутствует
 - сигнал "r & t" появляется одновременно исчезновения выходных напряжений.
- Сигнал "r & t" возвращается к высокому состоянию

ЗУП. РОЛОН КРАКОВ	Инструкция по обслуживанию Специализированный блок питания для выходов и цифровых схем системы ВАЛАН типа ОУ 3А	IO-184/81			
спуска около 0,5 с с момента появления выходных напряже- ний блока питания. б/ <u>Сигнал "STATUS"</u> / состояние блока питания/ - является выходом TTL ; высокий уровень обозначает нормальную работу блока питания, тогда как низкий уровень генериру- ется в случае падения значения любого выходного напряже- ния до 0,75 U_н. в/ <u>Сигнал управления "REMOTE"</u> - является входом TTL; высокий уровень /или вход неподсоединенный/ позволяет включить выходные напряжения, тогда как низкий уровень отключает выходные напряжения. Способ использования сигналов блока питания показан на рис.1. Рис.1. Подвуч сигналов к блоку питания					
Определ Дата 20.02.81	Дата Sprawl	Дата Zawierdzi	Дата	Strona 7	Strona 15

сигнала около 0,5 с с момента появления выходных напряжений блока питания.

- б/ Сигнал "STATUS" / состояние блока питания / - является выходом TTL; высокий уровень обозначает нормальную работу блока питания, тогда как низкий уровень генерируется в случае падения значения любого выходного напряжения до 0,75 V.

- в/ Сигнал предупреждения "NEMOTE" - является выходом TTL; высокий уровень /или вход неподготовленный/ позволяет включить выходные напряжения, тогда как низкий уровень отключает выходные напряжения.

Способ использования сигналов блока питания показан на рис. 1.

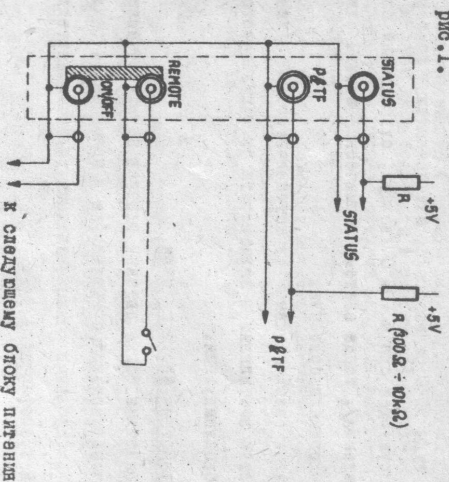


Рис. 1. Подвешивание сигналов к блоку питания

1/ Оптическое питание осуществляется при помощи трех лампочек, установленных на передней панели крышки. Можно выделить следующие состояния оптической сигнализации:

- зеленая лампочка горит лишь тогда, когда на выходе блока питания имеется выходное напряжение,
 - красная лампочка горит лишь в случае отсутствия выходных напряжений,
 - желтая лампочка /воспроизводит термическое состояние блока питания/,
 - не горит при нормальной работе
 - горит пульсирующим светом в случае превышения температуры 80°C радиаторами,
 - горит непрерывным светом в случае превышения температуры 90°C радиаторами, или превышения температуры окружающей среды +55°C /воздух, охлаждающий блок питания/, тогда система термической защиты отключает выходные напряжения.
- Блок питания снабжен схемой двухступенчатого управления ин-тенсивностью вентиляции в зависимости от термического со-стояния блока питания.
6. Принцип действия блока питания
- Принцип действия блока питания основан на классическом ме-тоде самостоятельной стабилизации в применении цепи ДА-723. Основными функциональными узлами являются:
- сетевой трансформатор
 - узел выпрямителей
 - блок электротермических компенсаторов

- схемы силовых трансформаторов на радиаторах

- электронная плата напряжений, на которой имеются четыре схемы регуляторов выходных напряжений, схемы защиты от перегрузки током, схемы защиты от минимального напряжения, связанные со схемой обеспечения однофазных и выходных напряжений и со схемой оптической сигнализации,
- электронная плата автоматики, содержащая схему термичес-кой защиты и управления интенсивностью вентиляции, схему блокировки выходных напряжений и автоотска, схема сигнала "Р.т.", "STATUS", "alarm" блок питания вспомогательных напряжений.

7. Техническое описание

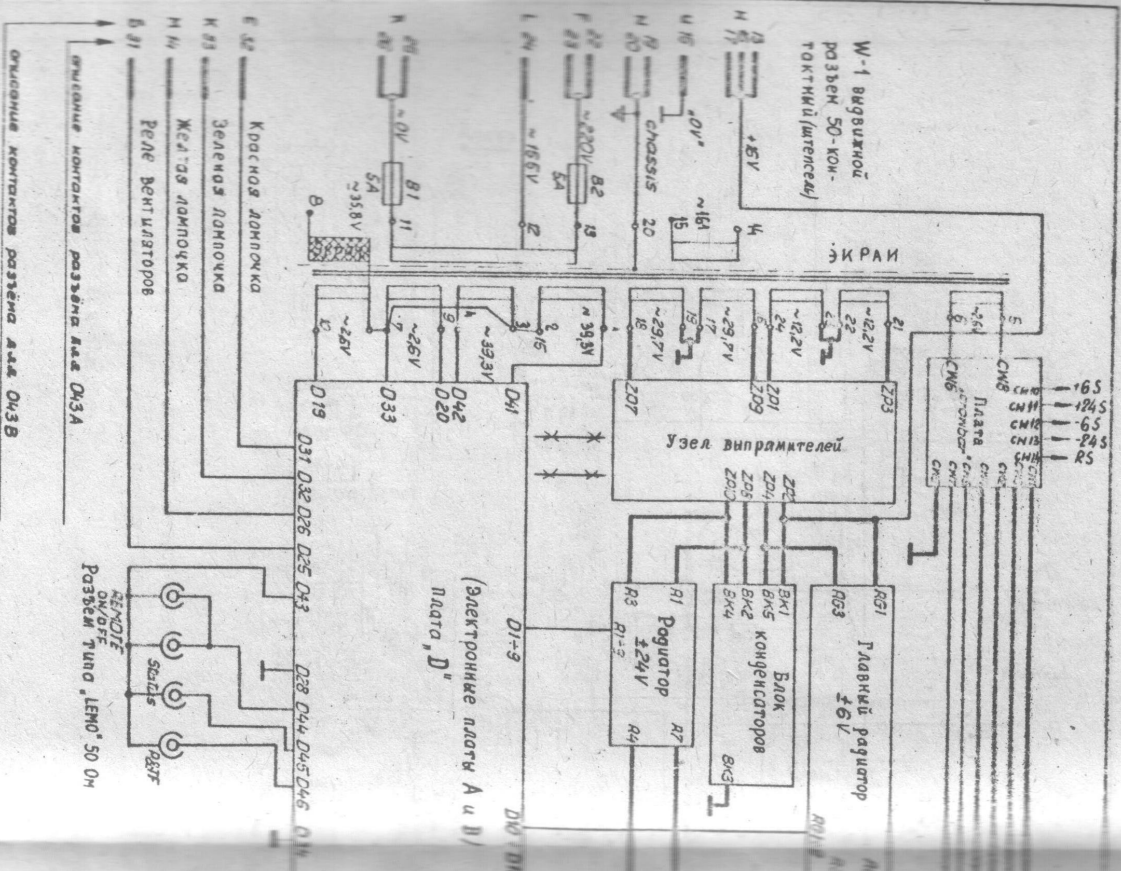
Блок питания не требует специального технического обслуживания, его следует лишь содержать в чистоте. В случае неисправной ра-боты блока питания следует поручить выполнение ремонта специ-ализированным организациям.

Перечень организаций, выполняющих ремонт приборов произво-дства Особинных заводов аэроного приборостроения ПОЛОН приведен в гарантийном листе.

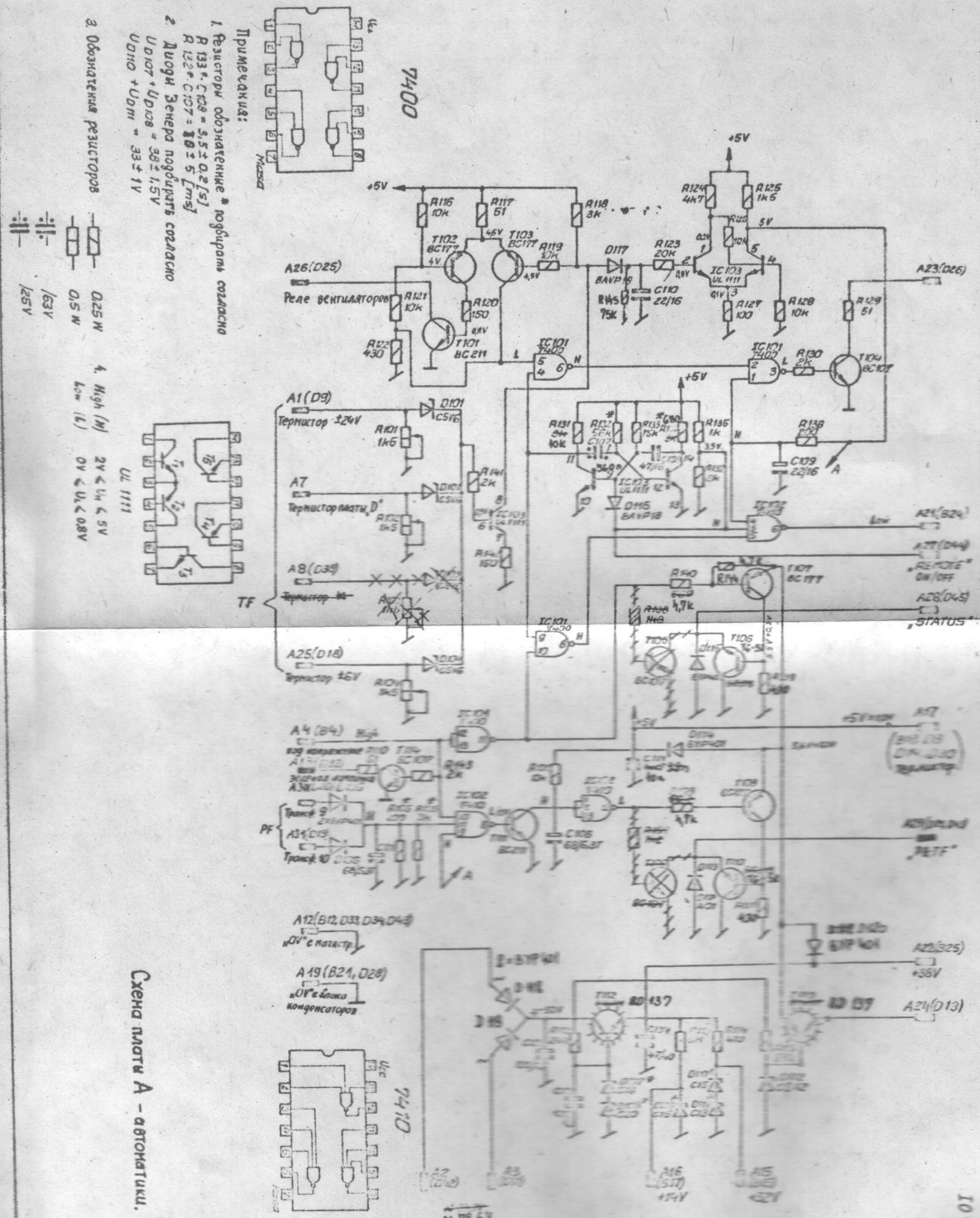
8. Транспортировка

Транспортировка блока питания должна осуществляться крытым транспортным средством в транспортном упаковке. Темпера-тура окружающей среды должна находиться в пределах от -25°C до +60°C.

Лист 10/81	Инструкция по обслуживанию стабилизированного блока питания для аналоговых и цифровых схем системы КАМЛК типа ОУЗМ		ИО-184/81
9. Ограничения эксплуатации	а/ блок питания типа ОУЗМ б/ инструкция по обслуживанию блока питания в ИО-184/81 в/ наличие предохранителя 5А /непродовольственный/ - 2 шт. г/ температура WS-2 - 4 шт.		
10. Запасные части	Запасных частей не предусматривается		
11. Содержание бланковых материалов	Ав - 0,449 г		
Оформил	Дата	Дата	Дата
С.П.П. 07.81			
Страна	10	Страна	15

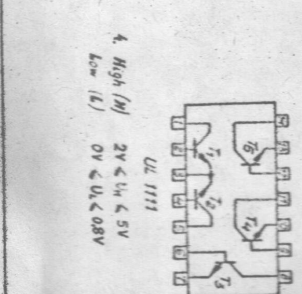






Примечания:

1. Резисторы обозначены в роздате согласно R 133 + C 528 = 5,5 ± 0,2 [5]
2. Диоды Зенера подобраны согласно U 100 + U 100 = 38 ± 1,5V
3. Обозначения резисторов



4. High (H) 2V ≤ U_{in} ≤ 5V
Low (L) 0V ≤ U_{in} ≤ 0,8V

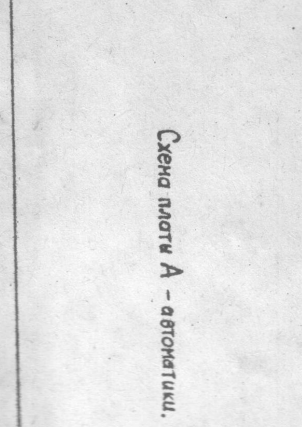


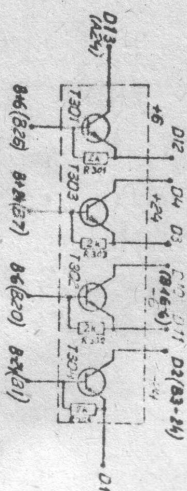
Схема платы А - автоматизации.



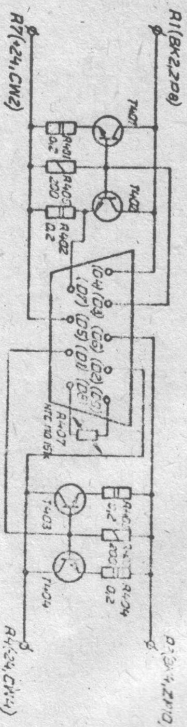
Средна плавна В-напряженост

1. Звездочкой * обозначены элементы, необходимые при пуске
2. Двух звездочками ** обозначены стандартные резисторы типа, МРР - 0,25 Вт ± 1% 60-10⁻⁶/°C.
3. Остальные резисторы типа МЛТ-0,25 Вт ± 1% А-434.
4. Обозначения конденсаторов: -10⁻⁶/63В

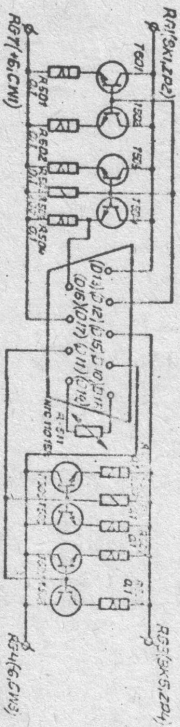
Регулятор транзисторный управляемый /плата С/



Регулятор ± 24 В

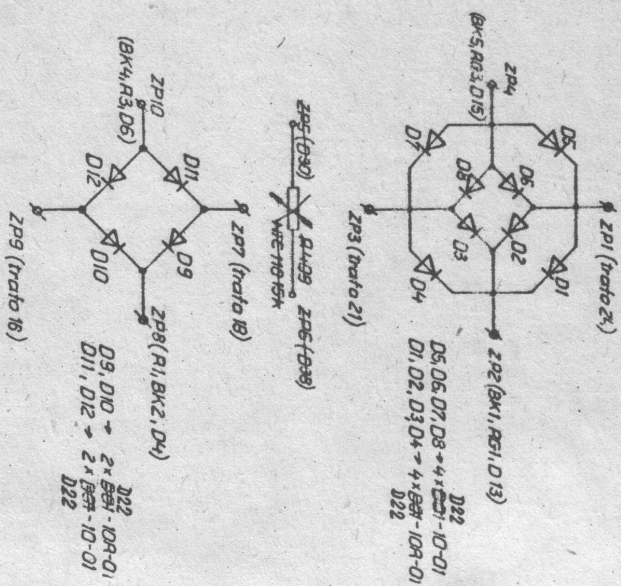


Главный регулятор ± 6 В

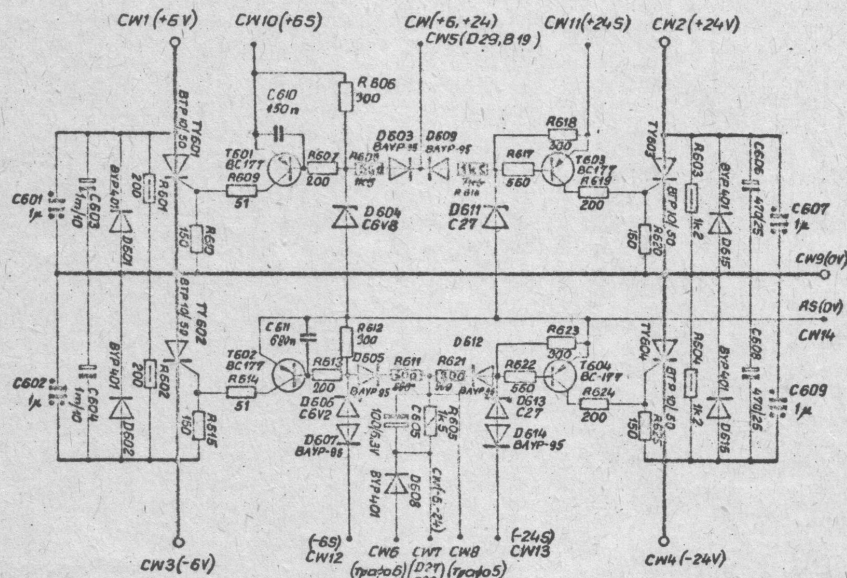


Принципиальная схема регуляторов

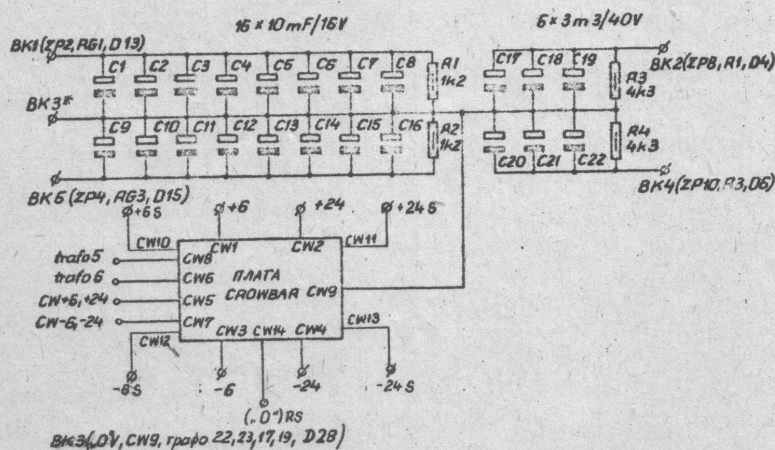
Схема узла выпрямителей



Πρωτεύουσας τάσης. Σχέση ηατάκη, σρώνβαν



Σχέση διαόκα κομμενσάτορος



ΣΤΡ 15/15

10-184/81